

Étude physique d'un capteur de position

I Étude de l'état de référence

- - 1. Dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-permanents, l'équation de Maxwell-Ampère devient :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}$$

$\vec{j}$ correspond ici à la densité volumique de courant associée au **mouvement des charges libres**.

Soit Γ un contour fermé et $S(\Gamma)$ une surface s'appuyant dessus :

$$\iint_{S(\Gamma)} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} \cdot d^2 \vec{S} = \iint_{S(\Gamma)} \vec{j} \cdot d^2 \vec{S}$$

D'après le théorème de Stokes :

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{enlacé, lib}}$$

où $I_{\text{enlacé, lib}}$ est l'intensité des courants libres enlacés algébriquement par Γ .

- - 2. L'équation de Maxwell-Thomson s'énonce ainsi :

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

Ainsi, en intégrant sur un volume V appuyé sur une surface S :

$$\iiint_{V(S)} \text{div} \vec{B} d^3 \tau = 0$$

D'après le théorème de Green-Ostrogradski :

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d^2 \vec{S} = 0$$

On en déduit donc que le flux de $\vec{B}$ à travers une surface fermée est nul.

- - 3. Le plan en question est un plan de symétrie pour toutes les distributions de courant. D'après le principe de Curie, le champ $\vec{B}$ est orthogonal à ce plan. On en déduit donc que $\vec{B}$ est porté par $\vec{u}_z$ en tout point de ce plan.
- - 4. Le plan $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ passe par M et est un plan d'antisymétrie des distributions de courant. Le principe de Curie nous dit donc que $\vec{B}$ est contenu dans ce plan, ainsi, $B_\theta = 0$.

De plus, les distributions de courant sont invariantes par rotation d'angle θ , ainsi, $\vec{B}$ ne dépend pas de θ .

Enfin, $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est un plan de symétrie de la distribution de courants. On en déduit donc la relation :

$$\vec{B}(r, -z) = -\sigma_{/z}(\vec{B}(r, z)) \quad \text{où } \sigma_{/z} \text{ est l'opérateur symétrie}$$

- - 5. Sur la simulation, on observe que le champ en $z = 0$ est porté par $\vec{u}_z$ en tout point. La simulation est donc cohérente avec la réponse à la question □ - 3..

On observe, de plus, que la norme du champ magnétique ne dépend que de r et z . En effet, on observe une symétrie horizontale sur la figure, attestant une indépendance de θ .

Enfin, le dernier point d'antisymétrie est validé par la symétrie verticale de la simulation.

- - 6. Comme nous l'avons vu en réponse à la question □ - 4., $\vec{B}(r, -z) = -\sigma_{/z}(\vec{B}(r, z))$. Si on détaille un peu plus cet opérateur symétrie, on peut écrire :

$$\vec{B}(r, z) = B_r(r, z)\vec{u}_r + B_z(r, z)\vec{u}_z \quad \text{et} \quad \sigma_{/z}(\vec{B}(r, z)) = B_r(r, z)\vec{u}_r - B_z(r, z)\vec{u}_z$$

On en déduit donc que :

$$\vec{B}(r, -z) = -B_r(r, z)\vec{u}_r + B_z(r, z)\vec{u}_z$$

En projetant, on obtient donc :

$B_r(r, z) = -B_r(r, -z)$	Impair
$B_z(r, z) = B_z(r, -z)$	Pair

□ - 7. Sur le tracé ci-dessous, en orientant la ligne de champ selon $\vec{u}_z$ comme indiqué dans l'énoncé, on peut observer :

- En M_1 : $B_r < 0$ et $B_z > 0$
- En M_2 : $B_r = 0$ et $B_z > 0$
- En M_3 : $B_r > 0$ et $B_z > 0$

□ - 8. D'après les relations de passage du champ magnétique

On peut observer également ce phénomène au niveau du passage de l'air à la culasse ferromagnétique. Cela est cohérent dans la mesure où il s'agit d'un phénomène d'interface.

□ - 9. Sur la figure 3, les lignes de champ sont à peu près rectilignes et parallèles. Cela indique que le champ peut être considéré comme uniforme en bonne approximation.

Sur la figure 5, on observe un maximum local au voisinage du centre du noyau, le champ magnétique a une valeur qui varie peu localement.

□ - 10. Les lignes de champ présentes sur la figure 3 s'écartent avec l'augmentation (ou diminution) de z . Cela est le témoin de la diminution de l'intensité du champ magnétique avec l'approche des bords du noyau.

□ - 11. Soit $\Phi_{p \rightarrow 1}$ le flux du champ créé par le primaire sur le secondaire noté (1). Par définition du flux, il est donné par la somme des flux au travers des spires entourant le noyau :

$$\Phi_{p \rightarrow 1} = nL_{\max} \times \Phi_{p \rightarrow 1 \text{ spire}} = nL_{\max} B_m S \text{ où } \Phi_{p \rightarrow 1 \text{ spire}} \text{ est le flux du champ créé par le primaire sur une seule spire}$$

Le flux sur une spire est donné directement par $B_m S$ car le champ est considéré homogène sur la spire.

$$\text{Or, } B_m = K i_p \text{ donc } \Phi_{p \rightarrow 1} = nL_{\max} K S i_p.$$

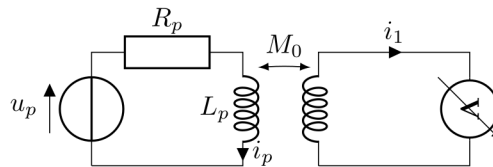
Par définition de l'inductance mutuelle, $\Phi_{p \rightarrow 1} = M_1 i_p$, on identifie donc :

$$M_1 = nL_{\max} K S$$

Le calcul menant à M_2 serait similaire, on en déduit donc :

$$M_0 = nL_{\max} K S$$

□ - 12. Le circuit étudié dans l'énoncé est le suivant :



La loi des mailles, la loi d'Ohm et la loi de Faraday permettent d'écrire :

$$\begin{cases} u_p = R_p i_p + L_p \frac{di_p}{dt} + M_0 \frac{di_1}{dt} \\ 0 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M_0 \frac{di_p}{dt} \end{cases}$$

En passant en complexes, on obtient :

$$\begin{cases} U_p = R_p I_p + L_p j\omega I_p + M_0 j\omega I_1 \\ 0 = L_1 j\omega I_1 + M_0 j\omega I_p \end{cases}$$

Or, $I_1 = 0$ d'après l'énoncé et on mesure :

$$U_1 = M_0 I_p \omega = 1,5 \text{ V} \quad \text{d'après la deuxième équation}$$

On déduit de la première équation :

$$U_p = \sqrt{R_p^2 I_p^2 + L_p^2 \omega^2 I_p^2} \quad \text{soit} \quad I_p = \frac{U_p}{\sqrt{R_p^2 + \omega^2 L_p^2}}$$

On en déduit :

$$M_0 = \frac{U_1 \sqrt{R_p^2 \omega^2 L_p^2}}{U_p \omega} = \frac{U_1 \sqrt{R_p^2 4\pi^2 f^2 L_p^2}}{U_p f}$$

L'application numérique donne : $M_0 = 1,0 \text{ mH}$.

II Déplacement du noyau

□ - 13. On sait que L_p est définie par :

$$\Phi_{p \rightarrow p} = L_p i_p$$

Or, si $|z| < L_{\max}$, toutes les spires du primaire sont traversées par le même champ magnétique. Le flux propre du primaire reste donc le même, tout comme i_p d'après l'énoncé. On en déduit donc que L_p reste identique, il est donc indépendant de z .

□ - 14. $M_1(z)$ est défini par :

$$\Phi_{p \rightarrow 1} = M_1(z) i_p$$

Par un raisonnement analogue à la question □ - 11., on peut établir :

$$\Phi_{p \rightarrow 1} = n(L_{\max} - z) B_m S = n(L_{\max} - z) K S i_p \quad \text{soit} \quad M_1(z) = n(L_{\max} - z) K S \text{ par identification}$$

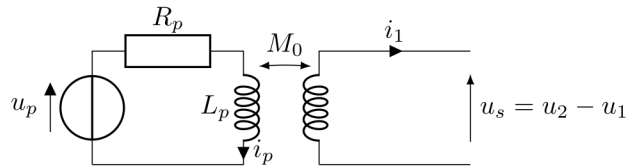
Or, $M_0 = n L_{\max} K S$, donc $n K S = M_0 / L_{\max}$ soit :

$$M_1(z) = M_0 \left(1 - \frac{z}{L_{\max}} \right)$$

□ - 15. De la même manière, on peut établir que :

$$\Phi_{p \rightarrow 2} = n(L_{\max} + z) K S i_p \quad \text{soit} \quad M_2(z) = M_0 \left(1 + \frac{z}{L_{\max}} \right)$$

□ - 16. Le circuit secondaire étant considéré à vide, on peut donner le schéma suivant :



L'intensité dans ce deuxième circuit est donc nulle car il est ouvert. Le flux propre au sein de ce circuit est donc nul.

D'après la loi de Faraday, on peut écrire :

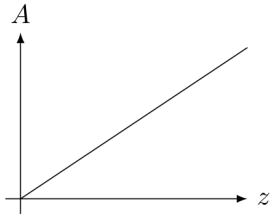
$$u_2 = M_2(z) \frac{di_p}{dt} \quad \text{et} \quad u_1 = M_1(z) \frac{di_p}{dt}$$

On en déduit :

$$u_s = [M_2(z) - M_1(z)] \frac{di_p}{dt} = \left[M_0 \left(1 + \frac{z}{L_{\max}} \right) - M_0 \left(1 - \frac{z}{L_{\max}} \right) \right] \frac{di_p}{dt} = M_0 \frac{z}{L_{\max}} \frac{di_p}{dt} \times 2$$

On peut donc poser $\lambda = 2$.

- - 17. i_p étant fixé, son amplitude est connue et l'amplitude de $\frac{di_p}{dt}$ est celle de i_p multipliée par la pulsation du signal, cette amplitude est donc indépendante de z . On en déduit donc que l'amplitude de u_s est proportionnelle à z , c'est ce paramètre A qu'on va donc mesurer. On trace ci-dessous son évolution en fonction de z :



A est un paramètre positif, ainsi, il est proportionnel à $|z|$. Pour obtenir une information sur le signe de z , il faut donc connaître le déphasage du signal car le changement de signe de z va induire un déphasage de π par rapport à sa phase précédente.

Pour obtenir un signal de tension proportionnel à A , il faut réaliser un redresseur permettant de convertir un signal alternatif en signal continu.